FÍSICA I / PARCIAL 2

Energía cinética

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 situaciones para pensar y resolver

La misión

Comparar masa y rapidez; interpretar el cuadrado y los cambios de energía.



Cómo trabajar

Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada problema requiere un cálculo o una comparación cuantitativa. Si se pide justificar, apóyate en tus resultados.

Modelo de consulta

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2, \quad m = \frac{2E_c}{v^2}, \quad v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}$$

E_c: energía cinética (J); m: masa (kg); v: rapidez (m/s).

Cuándo se emplea. Traslación en un marco elegido; física clásica. Ec no determina por sí sola dirección ni sentido.

Usa el modelo de partícula: solo energía cinética de traslación. Todas las rapideces se miden respecto al piso, salvo que el enunciado indique otra referencia. 1 m/s = 3.6 km/h.

Antes de sustituir

Convierte a m/s antes de elevar la rapidez al cuadrado. Doble rapidez implica cuatro veces Ec. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

✔ Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

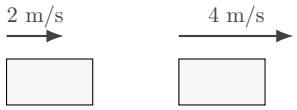
M.C. José Luis López Saynes

FÍSICA I / PARCIAL 2

Energía cinética

PRÁCTICA / explica tus decisiones





Ejercicio 3: misma masa, distinta rapidez

Clase

Interpreta, representa y resuelve con apoyo del profesor.

1. **Del reposo al movimiento.** Un carrito vacío de 4 kg está detenido respecto al piso. El changuito lo pone en movimiento hasta alcanzar 3 m/s. Calcula su energía cinética inicial, final y el aumento. Indica qué referencia usaste para la rapidez.
2. **Elegir masa.** Un carrito de 3 kg transporta 2 kg de libros y avanza a 2 m/s. Calcula la energía cinética del conjunto. Explica qué parte de la energía omitirías si usaras solo los 3 kg del carrito.
3. **Comparar rapideces.** Dos pelotas de 0.5 kg se trasladan a 2 m/s y 4 m/s. Usa el modelo de partícula y calcula sus energías cinéticas. Divide la mayor entre la menor para comprobar si duplicar la rapidez duplica o cuadruplica la energía.
4. **Detectar un error.** Para un robot de 2 kg a 3 m/s, el changuito escribe $E_c = 2(3)/2 = 3$ J. Corrige el procedimiento y explica qué parte de la expresión olvidó.
5. **Convertir.** Una pelota de 400 g rueda a 5 m/s. Calcula su energía cinética de traslación usando el modelo de partícula. ¿Qué conversión debes hacer antes? No incluyas energía de rotación.
6. **Despejar rapidez.** El carrito del changuito tiene una masa total de 8 kg y energía cinética de 36 J. ¿A qué rapidez avanza? Escribe el despeje antes de sustituir y explica por qué no se obtiene una dirección.
7. **Despejar masa.** En una demostración, una caja que se desliza a 4 m/s tiene 24 J de energía cinética. La etiqueta con su masa se desprendió. Estima la masa y comprueba sustituyendo tu resultado.
8. **Interpretar dirección.** Dos carritos de 2 kg avanzan con rapidez de 3 m/s, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Tienen igual energía cinética? Calcula y explica por qué no aparecen energías negativas.
9. **Relacionar etapas.** Un carrito de 4 kg pasa de 2 m/s a 5 m/s. Calcula su energía cinética inicial, final y el aumento. ¿Sería correcto usar $m(v_f - v_i)^2/2$ para ese aumento?
10. **Elegir un cambio.** El carrito del changuito tiene 4 kg y viaja a 3 m/s. Calcula su energía cinética actual. Después calcula qué energía tendría al duplicar únicamente su masa y al duplicar únicamente su rapidez. Decide cuál modificación la duplica.

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Comparar objetos.** Una mochila de 5 kg se mueve a 2 m/s y una pelota de 0.5 kg a 6 m/s. Predice si el objeto más pesado necesariamente tiene más energía cinética y comprueba con números.
12. **Convertir rapidez.** Un robot de reparto de 20 kg se mueve a 7.2 km/h. Calcula su energía cinética. El changuito usa 7.2 directamente y obtiene 518.4 J: explica por qué ese resultado no corresponde a las unidades solicitadas.
13. **Inferir un cambio.** Un carrito conserva su masa, pero su energía cinética pasa de 16 J a 4 J. ¿La rapidez se reduce a la mitad o a la cuarta parte? Justifica sin necesitar el valor de la masa.
14. **Leer registros.** Para un carrito de 2 kg se anotan estos pares (rapidez, energía): (1 m/s, 1 J), (2 m/s, 4 J), (3 m/s, 6 J). Detecta el registro incompatible con el modelo y corrígelo.
15. **Energía antes y después.** El changuito sostiene inmóvil una pelota de 0.5 kg y luego la lanza. En un instante posterior su rapidez es 4 m/s respecto al piso. Calcula la energía cinética en ambos instantes y su cambio. No necesitas conocer la altura de lanzamiento.

Repaso

Combina lo aprendido y revisa tus explicaciones.

16. **Repaso: decidir.** En una pista, el carrito A tiene 4 kg y viaja a 3 m/s; B tiene 9 kg y viaja a 2 m/s. ¿Cuál lleva más energía cinética? Sustenta por qué mirar solo la masa o solo la rapidez puede engañar.
17. **Repaso: recuperar datos.** Un carrito tiene 25 J de energía cinética cuando viaja a 5 m/s. Más tarde su rapidez es de 3 m/s, sin cambiar su carga. Halla su masa y su nueva energía cinética.
18. **Repaso: diseñar.** Se quiere que un carrito de 6 kg tenga 27 J de energía cinética. ¿Qué rapidez necesita? Si se carga hasta tener 12 kg, ¿podría conservar la misma rapidez sin cambiar esos 27 J?
19. **Obtener la rapidez de un registro.** Un video muestra que el changuito y su carrito recorren 6 m en 3 s con rapidez constante. Su masa total es de 12 kg. Calcula la rapidez respecto al piso y la energía cinética del conjunto. Usa $v = d/\Delta t$; una fotografía aislada no daría el mismo dato.
20. **Reto breve.** Un carrito de 2 kg viaja a 4 m/s. Se detiene y se le agrega una carga de 6 kg. ¿A qué rapidez debe moverse el conjunto para tener la misma energía cinética que antes? Compara masa y rapidez sin usar conservación durante la carga.